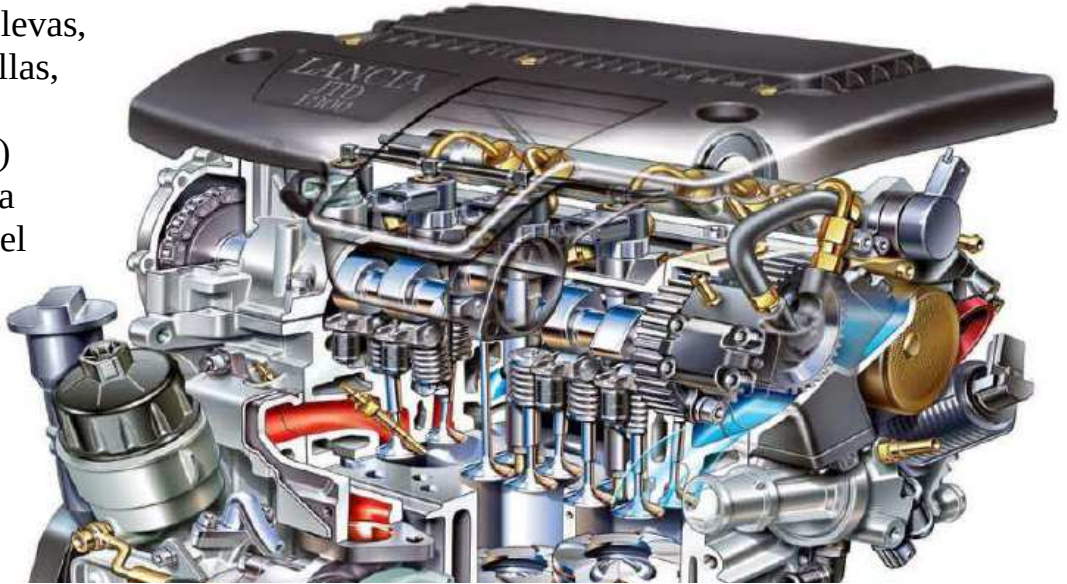


UNIDAD N°2

EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN:

DEFINICIÓN: con el término “distribución” se define el conjunto de los órganos mecánicos (árbol de levas, botadores, varillas, engranajes balancines, etc) que permiten la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y de escape en base al diagrama de la distribución.



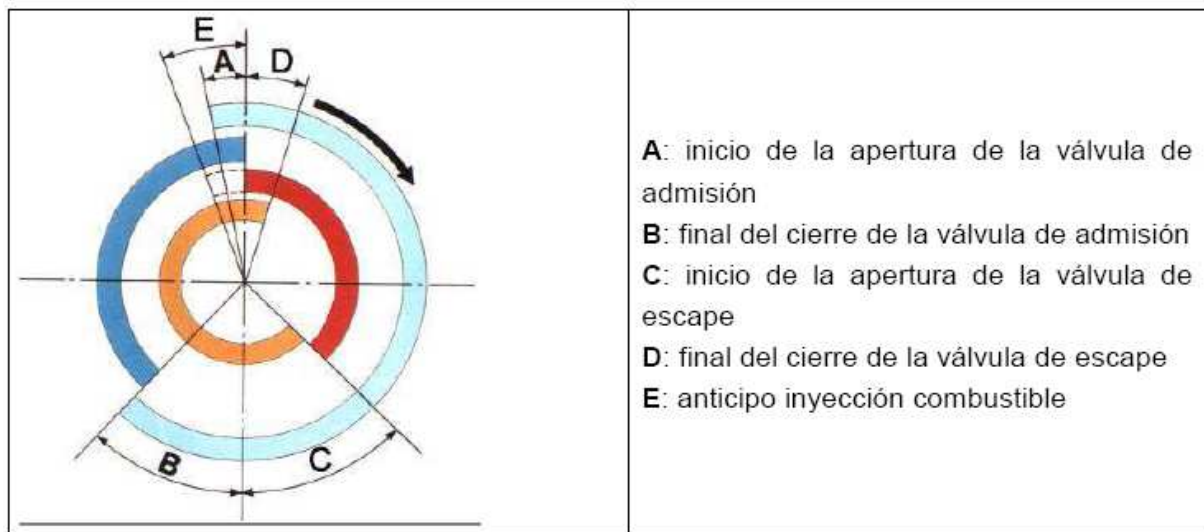
Esto permite el pasaje de la mezcla aire\nafta-gasolina (o de aire solamente en el caso de los motores de ciclo Diesel o de los motores de ciclo Otto con inyección directa de nafta\gasolina), y de los gases de escape.

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO: la apertura de las válvulas de admisión y escape está manejada a través del árbol de distribución (o de levas) que, a su vez, se pone en rotación por el árbol motor a través de una transmisión a cadena, correas dentadas o a engranajes (para asegurar el sincronismo de la rotación).

ÁRBOL DE LEVAS: el árbol de distribución está fabricado de acero forjado y cementado en las levas, o de fundición especial; presenta salientes llamadas levas (tantas como válvulas haya que accionar), que manejan la apertura de las válvulas según el esquema de distribución deseado.

ACCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS: el accionamiento de las válvulas se realiza directamente por medio de los botadores o indirectamente por medio de palancas llamadas balancines o en algunos casos también se emplean semi-balancines.

DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN



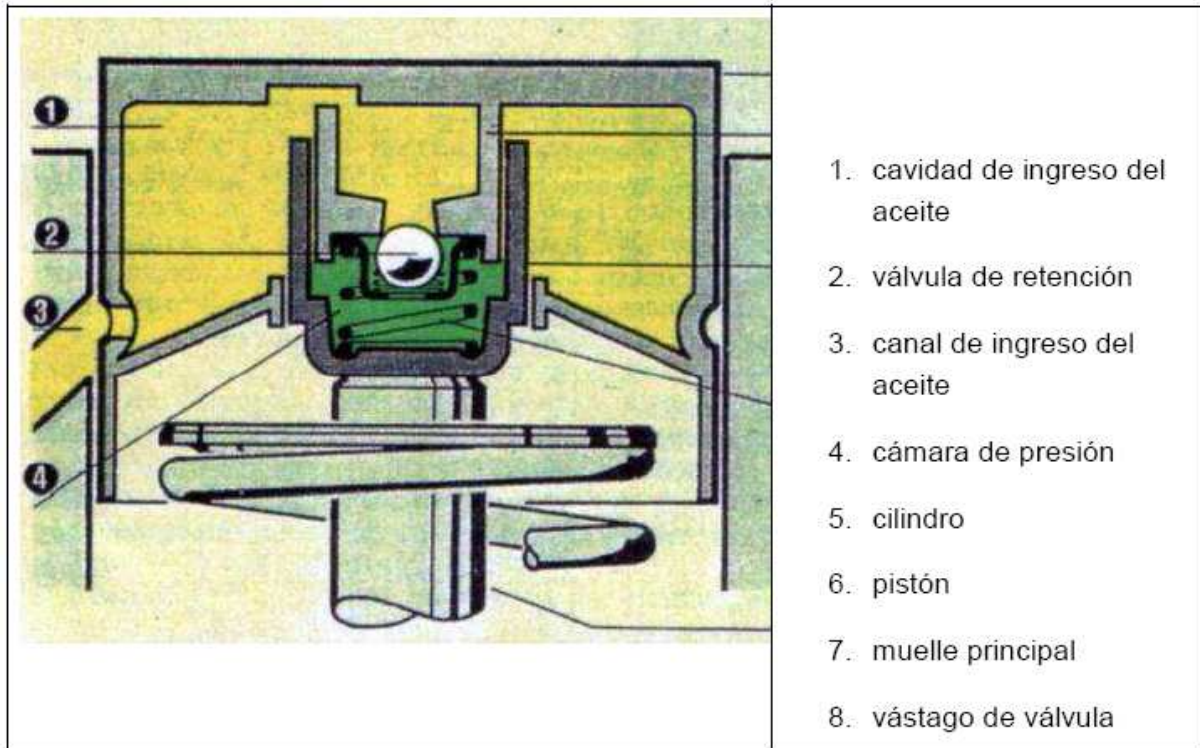
		1.6 TS	2.0 TS	1242 16v	1910D	1910 JTD
ADMISIÓN	APERTURA ANTES DEL PMS	--	--	2	5	0
	APERTURA DESPUÉS DEL PMS	3	3 (22)	--	--	--
	CIERRE DESPUÉS DEL PMI	25	51(26)	32	37	26
CIERRE	APERTURA ANTES DEL PMS	22	47	30	31	40
	CIERRE ANTES DEL PMS	--	--	--	--	2
	CIERRE DESPUÉS DEL PMS	0	0	4	3	--
() valores con variador de fase activado						

La apertura y el cierre de las válvulas no se produce en el instante preciso en que el pistón alcanza el PMS o el PMI, sino que, para mejorar las prestaciones de admisión y escape (por ejemplo, aprovechando la presión residual de los gases de escape para facilitar su expulsión y reducir el trabajo, pasivo de descarga) se anticipan y se retrasan esas fases; en la figura que se observa más arriba se presenta un diagrama que asocia la apertura de la válvula a la posición angular del cigüeñal.

Este diagrama se denomina diagrama de distribución y muestra el anticipo de la apertura y el retraso del cierre de las válvulas de admisión y escape; en la tabla se observan los ángulos (de transmisión) de los anticipos de apertura y de retraso

de cierre de las válvulas, correspondientes a algunos motores a gasolina y diesel de la marca FIAT.

BOTADORES HIDRÁULICOS



OBJETIVO:

El uso de botadores hidráulicos en lugar de los tradicionales como elemento intermediario entre el árbol de levas y las válvulas, tiene la finalidad de permitir la regulación automática de la holgura de funcionamiento entre el botador y la leva; su funcionamiento se basa en la acción de la presión del aceite lubricante.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

Cuando la válvula está cerrada, en la cámara, encerrada entre la parte móvil y la parte fija del botador, existe la misma presión del circuito de lubricación con el que la cámara se comunica a través de una válvula de retención de bola; en estas condiciones la parte móvil se pone en contacto con la leva anulando la holgura; cuando la leva comienza a ejercer cierta presión sobre el botador, la válvula de bola se cierra y, gracias a la incompresibilidad del lubricante contenido en la cámara, se impide el aplastamiento del botador, que prácticamente se comporta como una pieza única, permitiendo la apertura de la válvula.

VENTAJAS: los botadores hidráulicos anulan automáticamente la holgura de válvulas garantizando menos ruidos durante el funcionamiento del motor y una

reducción de las intervenciones de mantenimiento; estas ventajas son más relevantes (importantes) en los motores multiválvulas.

FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTADORES HIDRÁULICOS

Dentro del vaso se encuentra un pistón, en contacto directo con el vástago de la válvula, que se desliza sobre un cilindro solidario al vaso.

Cuando la válvula está cerrada, un muelle dentro del pistón, empuja a este y al vaso contra la válvula y contra la leva, causando una prolongación de la dimensión del botador hasta recuperar todas las holguras que existen durante la fase de reposo de la válvula.

El empuje del muelle interno del pistón es mucho menor que el del muelle de retención de la válvula, cuya función (mantener la válvula en posición cerrada) no se altera.

Dentro del pistón hay una pequeña cámara llamada “cámara de presión” que se llena de aceite a través de una válvula esférica que se abre durante la prolongación del botador (o sea, cuando la válvula está cerrada) por efecto del vacío resultante.

Cuando la leva comienza a presionar el botador, la válvula esférica se cierra e impide el flujo de aceite que, al no poder comprimirse, transmite el empuje de la leva al pistón.



Para evitar el tener que realizar el reglaje de taqués así como para minimizar el clásico ruido provocado por los mismos, sobre todo en frío, se desarrollaron estos tipos de taques o botadores que se adaptan en todo momento a la dilatación del vástago de la válvula así que evitan en todo momento la holgura. Este tipo de de taqués constan de un émbolo pulimentado en fabrica para poder penetrar en el cuerpo del taqué, así como de una válvula de retención y un muelle para el émbolo. El émbolo hecho de acero, lleva un revestimiento de cromo para combatir el desgaste y la corrosión. Los taqués de distintos fabricantes suelen tener diferencias de apariencia externa, aun cuando están destinados al mismo motor.



Diferentes taqués hidráulicos

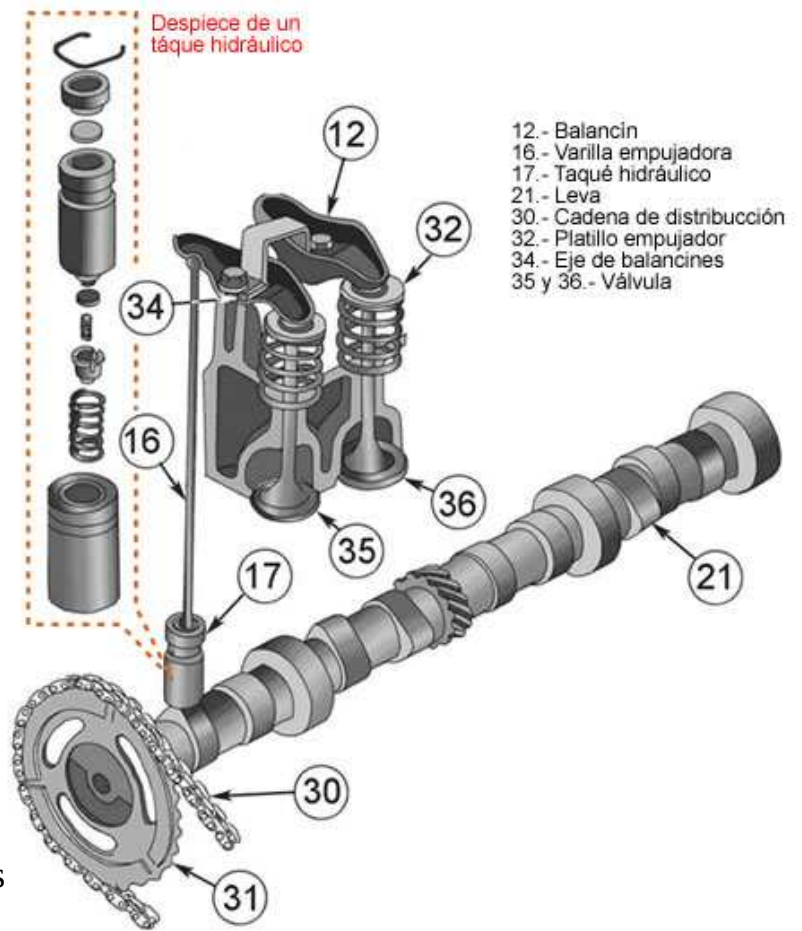


Despiece de un taqué hidráulico

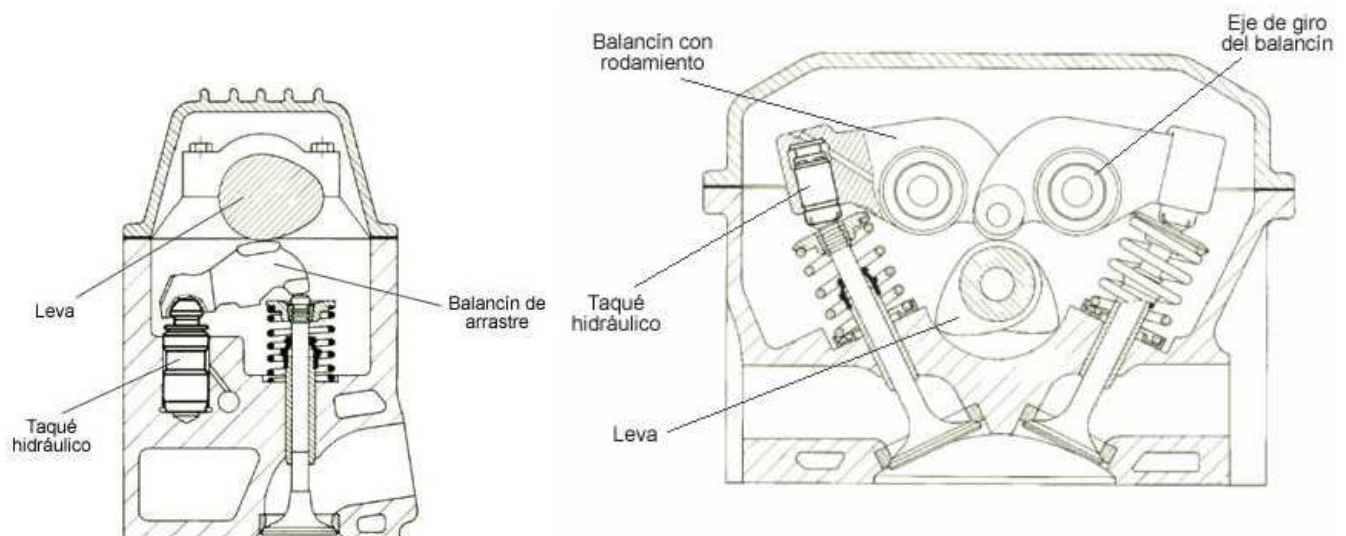
Fallas del taqué hidráulico: a continuación detallamos alguna de las causas de un funcionamiento anormal:

- La suciedad atrapada en la válvula de retención puede producir fugas internas en el taqué.
- Un desgaste excesivo entre el émbolo y el cuerpo del taqué puede producir una fuga excesiva, generando ruidos en el taqué.
- Los taqués pueden generar ruido debido a un problema de presión de aceite. Esto resulta evidente en los motores con empujadores de varilla huecos, siempre que el aceite no llegue a los balancines.
- Los taqués también pueden atascarse si quedan atrapados restos de barniz entre el embolo y el cuerpo del taqué. Esta situación puede corregirse utilizando un aditivo para el aceite.

Los taqués hidráulicos en algunos motores dependiendo de su diseño pueden producir ruidos durante los primeros momentos de arranque del motor hasta que se calienta. Esta situación se debe a que cuando se para el motor los taqués se vacían de aceite. Por lo tanto hasta que no se arranca el motor y adquiere una temperatura los taqués no se llenan por completo para funcionar correctamente. Para evitar este problema el circuito de lubricación en el motor tiene una válvula antirretorno en la culata que evita que se vacíen los circuitos que alimentan los taqués cuando el motor esta parado. Otras disposiciones de los taqués hidráulicos dependiendo del tipo de accionamiento de las válvulas los podemos ver en las figuras inferiores



Esquema de un sistema de distribución (OHV) con taqués hidráulicos



Accionamiento de válvula con balancín de arrastre con taqué hidráulico de apoyo

Accionamiento de válvula mediante balancín con rodamiento y taqué hidráulico de inserción

VALVULAS

OBJETIVO:

Permite (en el momento oportuno) la apertura y el cierre de los conductos de admisión y de escape que se encuentran en la cabeza de cilindros; garantiza la hermeticidad de la cámara de combustión con respecto a esos conductos.

CONFORMACIÓN:

Una válvula está compuesta por dos partes:

A) el vástago que se desliza en una guía de fundición forjada en la cabeza de cilindros o practicada directamente en la cabeza de cilindros y que “transmite” el movimiento a su respectiva cabeza:

B) la cabeza que, junto con el asiento de la válvula, garantiza la hermeticidad.



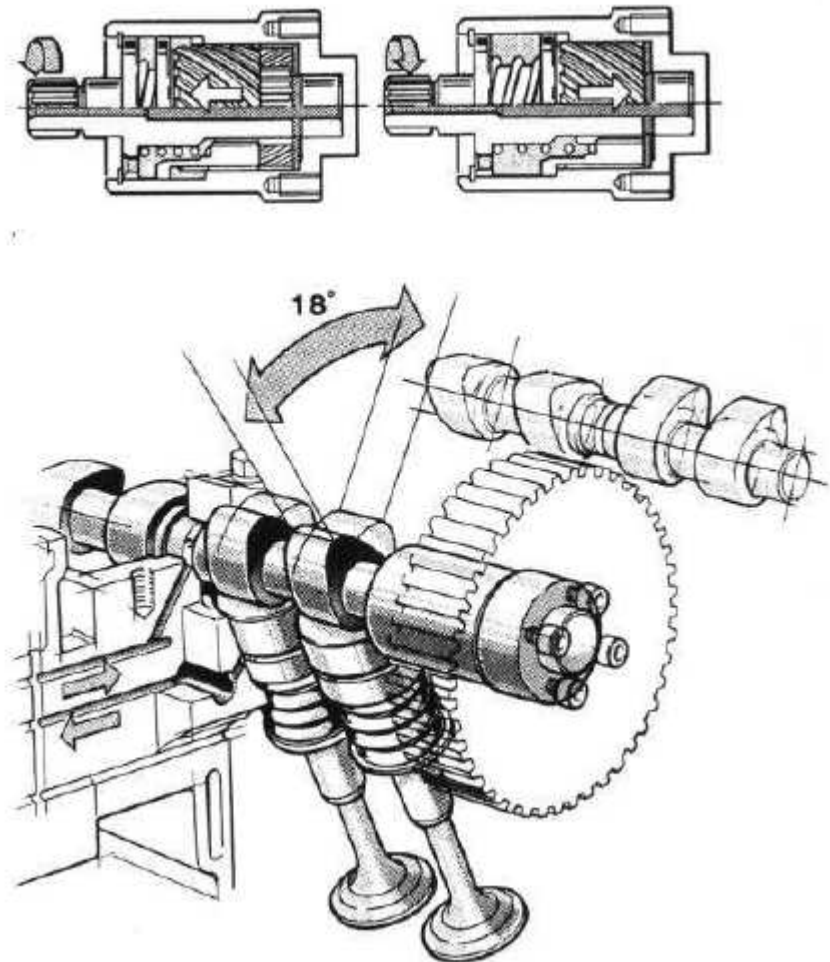
FUNCIONAMIENTO:

La válvula se abre moviéndose hacia el interior de la cámara de combustión por el empuje de las levas del árbol de distribución; su retorno generalmente depende de un muelle helicoidal; la apertura de la válvula hacia el interior favorece la estanqueidad, ya que la presión interior del fluido se opone a la apertura.

Desde el punto de vista funcional, las válvulas deben resistir las elevadas exigencias mecánicas, provocadas por los golpes en los asientos, y no se deben deformar por la acción de la alta temperatura a la que están sujetas; la válvula de escape fácilmente puede alcanzar los 750 C; la eliminación del calor se realiza a través del contacto entre el vástago y su guía y entre la cabeza y su asiento; para poder favorecer la eliminación de calor conviene usar válvulas de escape de diámetro reducido (o dos válvulas en lugar de una) para la menor superficie expuesta a los gases de escape y con vástagos largos y de diámetro grande (siendo mayor la superficie a través de la cual se elimina el calor).

VARIADOR DE FASE

DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN: El diagrama de la distribución representa un compromiso entre las exigencias de funcionamiento regular a bajos regímenes y elevado rendimiento volumétrico a los altos regímenes; sin embargo es posible obtener cierta adaptación del diagrama de la distribución con el uso de un variador de fase.

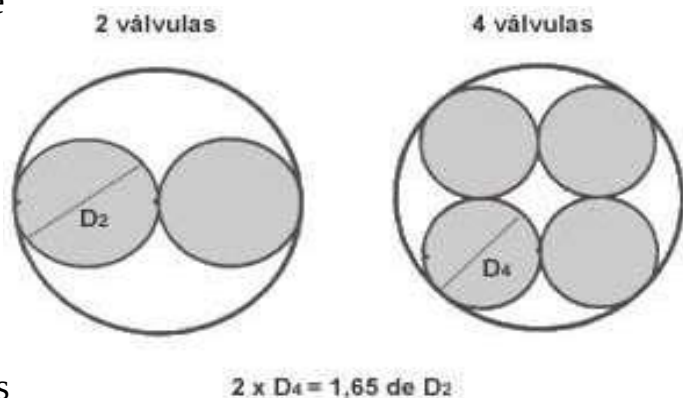


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL VARIADOR DE FASE: el sistema que se presenta en la figura representa un esquema de variador de fase que tiene la finalidad de variar la puesta en fase del árbol de levas respecto de las válvulas de admisión entre dos valores, variando la posición angular del árbol respecto del engranaje que lo desplaza, en una cantidad determinada; la variación de la puesta en fase se produce en función de la carga del motor; la centralita electrónica del control del motor, en base a informaciones que recibe, maneja un accionador electromagnético, que a su vez maneja una válvula hidráulica; esta válvula, utilizando el aceite lubricante bajo presión, acciona un accionador hidráulico; para los vehículos que lo poseen, el funcionamiento conjunto y acorde del variador de fases y de los conductos de admisión modular, permite optimizar el llenado de los cilindros para realizar una especie de sobrealimentación dinámica.

MOTORES MULTIVALVULAS

Hoy en día se construyen motores multiválvulas de 3, 4 o incluso 5 válvulas por cilindro. El uso de válvulas múltiples se ha extendido debido a una respiración mejorada del motor en regímenes elevados. En este caso, resulta posible obtener un área de flujo mayor para una alzada de válvula dada, en comparación con las culatas de dos válvulas. La combinación de unas cámaras de combustión mas pequeñas (debido a la utilización de válvulas múltiples) con una ubicación mas centralizada de las bujías ha reducido la probabilidad de "picado" del motor.

Esto admite una relación de compresión mas elevada, así como una mayor potencia. La forma de las válvulas de admisión y las de escape es muy parecida. Sin embargo, existen diferencias en el material y en las dimensiones. Por regla general, el diámetro de la válvula de admisión, es



aproximadamente 1,14 veces superior al diámetro de la válvula de escape. Y esa circunstancia es independiente de si se trata de un motor de 2 o de 4 válvulas. Las dimensiones geométricas de las válvulas de los motores de 2 válvulas y en los multiválvulas son diferentes. Normalmente se considera valido lo siguiente: a mayor numero de válvulas, menores son las dimensiones. Nunca se consigue, por ejemplo, mantener el tamaño de las válvulas al duplicar el número de las mismas. El espacio geométrico del que se dispone en la cámara de combustión obliga sencillamente a la reducción del tamaño de las válvulas. Como ejemplo en un motor de la misma cilindrada (2,0 litros) las dimensiones para las válvulas será el siguiente, teniendo en cuenta si se trata de un motor con 2 válvulas o 4 válvulas por cilindro.

Diámetro de la válvula	Válvula de escape	Válvula de admisión
Motor de 2 válvulas	36,5 mm	41,5 mm
Motor de 4 válvulas	29 mm	33 mm

También existen casi siempre diferencias a nivel de los vástagos de las válvulas. Las válvulas más pequeñas corresponden al motor de 4 válvulas y tienen un diámetro de vástago de entre 5 y 7 mm, mientras que la versión del motor de 2

válvulas posee un diámetro del vástago de la válvula que puede variar entre 6 y 8 mm.

Independientemente del número de válvulas del motor, si que existe una tendencia clara hacia los vástagos cada vez más finos de las válvulas. No solo hacen que las válvulas sean más ligeras, sino que también mejoran la circulación de los gases. También se pueden constatar diferencias en la longitud de las válvulas. Las válvulas de los motores multiválvulas suelen ser, a menudo, más cortas que en el caso de los motores de 2 válvulas.

Cuando el accionamiento de las válvulas es el mismo (sin importar cual), las culatas de los motores multiválvulas pueden ser, incluso, algo mas bajas que las de los motores de 2 válvulas.

Otro factor importante a tener en cuenta con el uso de motores multiválvulas es el peso y el tamaño de las válvulas que como se grafico en el cuadro anterior, se reduce con respecto a los motores de 2 válvulas. Este factor es importante debido a que un motor funcionando a 6000 r.p.m. tiene que abrir y cerrar las válvulas en aproximadamente 1/100 segundos. Cuanto menor sea el peso y el tamaño de la válvula, más fácil será su accionamiento por lo que el muelle de la válvula tendrá una tensión mas reducida y se podrá aumentar el número máximo de r.p.m. del motor.

El material de las válvulas es también importante en lo que el peso se refiere. El acero es el material mas empleado por ser el más económico pero ya se empieza a usar otros materiales como el titanio (utilizado en la Formula 1 a partir de 1995 tanto en las válvulas de admisión como de escape).

Peso de válvulas admisión	de 2 válvulas	Motor de 2 válvulas	Motor de 4 válvulas
Acero	70,0 gr	47,7 gr.	
Titanio	39,3 gr	26,8 gr.	
Cerámica	28,0 gr	19,1 gr.	

Clasificación:

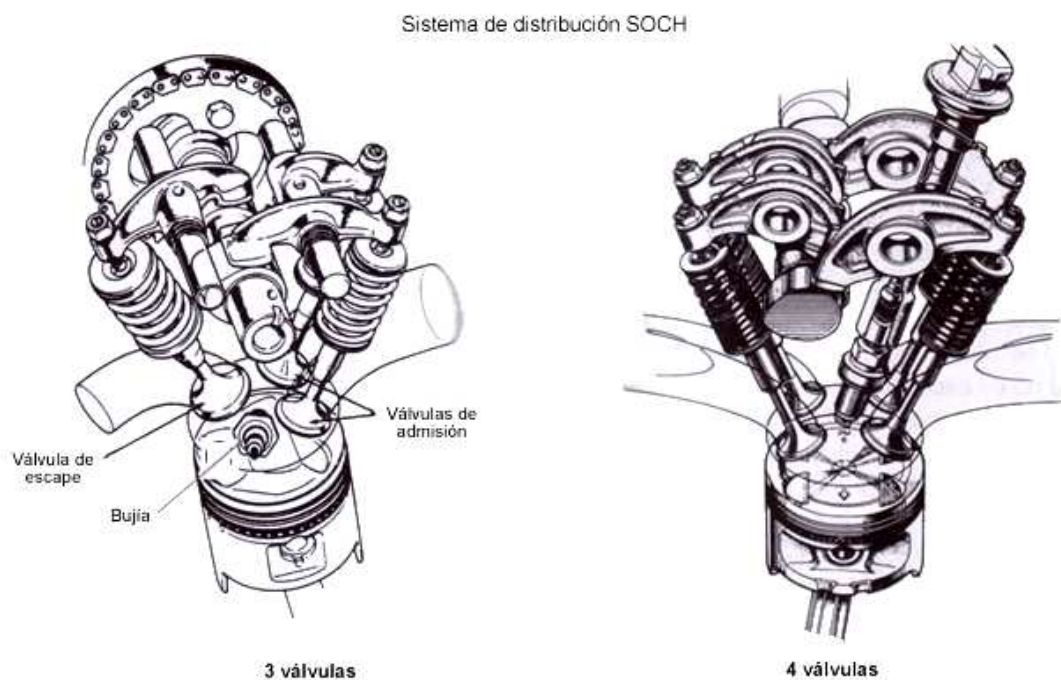
Cuando se diseña un motor multiválvulas hay que tener en cuenta el accionamiento de las mismas, ya que todos los sistema que se han venido usando en la evolución del automóvil no son validos.

Hacemos una relación de los siguientes sistemas de accionamiento:

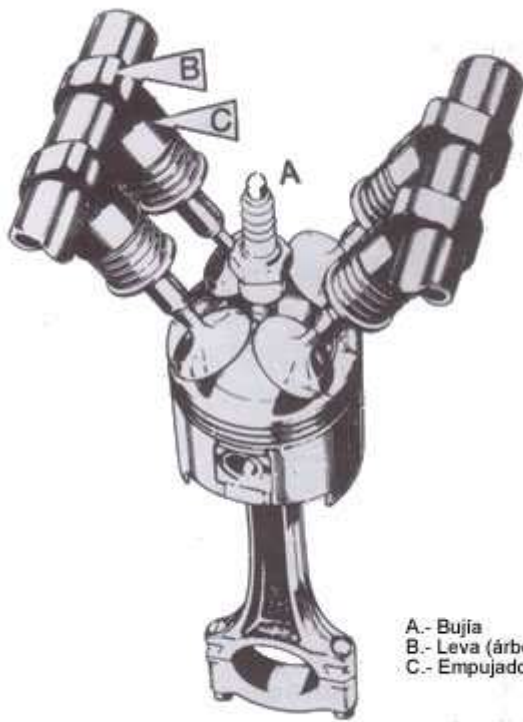
- 1.- Árbol de levas situado en la parte inferior (**OHV OverHead Valves**), varillas de empuje con balancín y válvulas en paralelo.
- 2.- Árbol de levas situado en la parte superior (**OHC OverHead Camshaft**), balancín de palanca también llamado semi-balancín y válvulas en paralelo.
- 3.- Arbol de levas situado en la parte superior (**OHC OverHead Camshaft**), con empujadores de vaso invertido y válvulas en paralelo.

4.- Árbol de levas situado en la parte superior (**OHC OverHead Camshaft**), con balancines y con las válvulas colocadas en forma de "V". A este sistema también se lo denomina **SOCH** (**Single OverHead Camshaf**) cuando acciona 3 o 4 válvulas como ocurre en algunos motores por ejemplo: la marca Honda (**VTEC**) utiliza esta configuración.

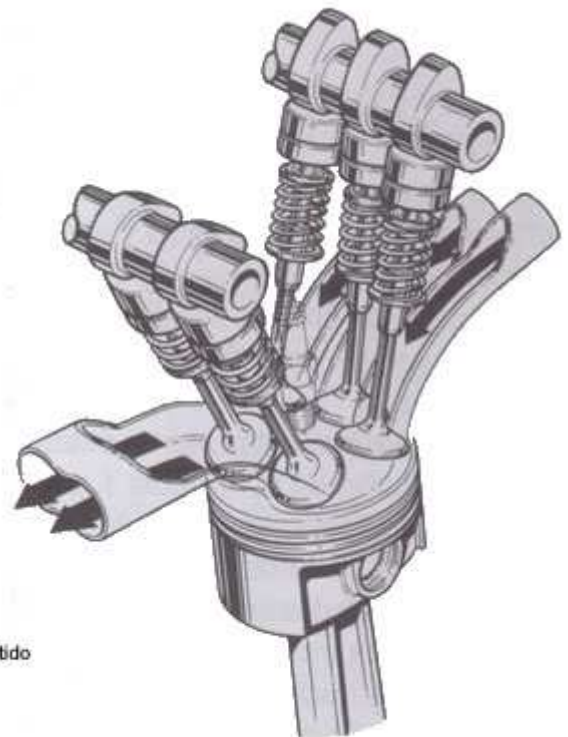
5.- Dos árboles de levas situados en la parte superior (**DOHC Double OverHead Camshaft**), con la válvulas colocadas en forma de "V". Es el accionamiento de las válvulas preferido para la técnica del motor de 4 y 5 válvulas.



Sistema de distribución DOCH



4 válvulas



5 válvulas

A.- Bujía
B.- Leva (árbol de levas)
C.- Empujadores de vaso invertido

Tamaño de las válvula:

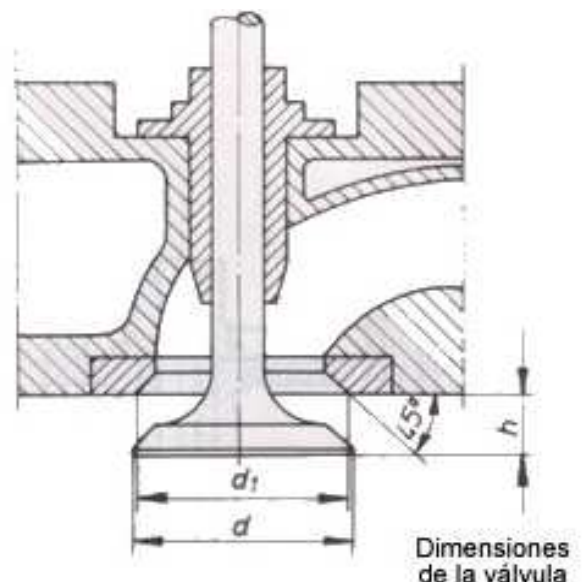
A mayor tamaño (d_1) mejor llenado a mayor velocidad, se entiende fácil a mayor régimen de revoluciones el caudal que deberemos introducir en un tiempo determinado será función del numero de ciclos y la cilindrada del cilindro.

Alzada de las válvulas:

A mayor alzada (h) mejor respiración a alto régimen, por ser la sección de paso función del diámetro de las válvulas y el levantamiento que se haga de las mismas.

Número de válvulas:

A mayor número de válvulas, mejor respiración a altas revoluciones, para una forma dada de la cámara, a mayor



Dimensiones de la válvula

número de válvulas, mayor superficie somos capaz de cubrir, por lo que la sección de paso será mayor. La tendencia de los constructores es la de fabricar motores de 4 válvulas por cada cilindro. El porcentaje de motores de 4 válvulas crece, incluso los motores Diesel de inyección directa y con turbo compresor de las principales

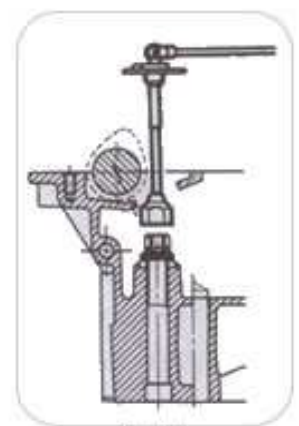
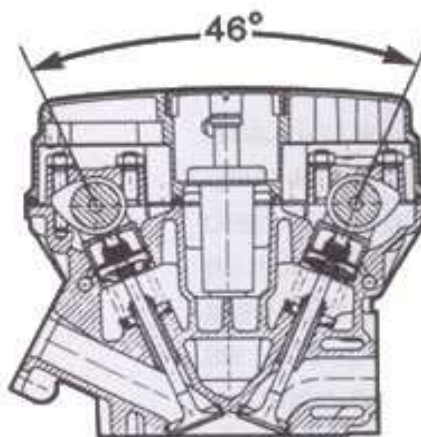


terminales automotrices, usan casi siempre, la técnica del motor multiválvulas, por que permite una disposición casi central y, por tanto, optima del inyector. Los motores de 3 o 5 válvulas son, en este momento, para los motores Otto tan solo una solución marginal. A favor de la técnica del motor de 3 válvulas existen ciertas ventajas, como pueden ser los costos mas reducidos de construcción y las escasas mermas mecánicas.

Probablemente, la técnica del motor de 5 válvulas ira desapareciendo a lo largo de la adaptación a la inyección directa, a favor de la técnica del motor de 4 válvulas. Los motivos los encontramos en la falta de espacio (para el inyector) y, además, no se esperan ventajas significativas con respecto a la potencia o a la presión media frente al motor de 4 válvulas.

Carrera del pistón:

A mayor carrera del pistón, la respiración empeora como así también a mayor número de revoluciones, eso significa que para una cilindrada dada, las carreras de cilindro largas implican buenos pares en baja, la explicación es que a mayor carrera, el



Detalle

Para la construcción de motores en grandes series se busca un ángulo entre válvulas que permita el poder acceder a los tornillos que sujetan la culata, incluso, con los arboles de levas montados (como se ve en el "detalle").

diámetro será mas pequeño para una cilindrada dada por lo que las válvulas (dependientes del diámetro de la cámara) serán mas pequeñas.

Ángulo entre válvulas:

La tendencia de este ángulo en los motores modernos es ser cada vez menor. El ángulo entre válvulas determina la forma de la cámara de compresión, que a su vez influye en la combustión. Este ángulo esta determinado por una serie de factores a la hora de construir un motor, como son: la accesibilidad a los tornillos de apriete de la culata, el espacio disponible en el compartimiento motor, el tipo de accionamiento del árbol de levas o también la simplicidad con la que se quiera construir la culata. En los motores de carreras, donde no existen la mayoría de las limitaciones que vienen dadas por la fabricación en serie, se puede observar una tendencia hacia el ángulo pequeño entre válvulas, por lo cual la forma de la cámara de combustión y la posición de las bujías son más favorables.

Colocación de las bujías:

Para un buen encendido de la mezcla es necesario que la bujía este situada justo en el centro de la cámara de combustión, esto es posible sobre todo en los motores de 4 válvulas por cilindro. En los motores con 3 válvulas, las bujías no se pueden situar en el centro, por eso algunos fabricantes han optado por utilizar un doble encendido (2 bujías por cilindro) para así evitar fallas en el mismo.



Cruce de válvulas:

A mayor cruce de válvulas, mejora la respiración a altos regímenes de giro, se aprovecha la salida de gases de escape para generar una cierta succión de la cámara de combustión que ayuda a la admisión.

Tiempo de válvulas abiertas:

A mayor tiempo de válvulas abiertas mejor es la respiración a altas vueltas, ya que es a altas revoluciones es cuando menos tiempo se dispone para el llenado. Es decir que cuanto más se mantengan estas abiertas, mejor respirara el motor,

evacuando todos los gases residuales de la combustión anterior y llenando con gases frescos (mezcla o aire según el caso) la mayor cantidad posible.

Consideraciones, preguntas y respuestas sobre los motores multiválvulas:

Considerando que toda la mezcla que entra en el cilindro, cuanto más seamos capaces de introducir, mas fuerza obtendremos en cada combustión. Otro concepto que conviene tener claro, porque nos servirá para entender el fenómeno, es el concepto de inercia, el cual es un fenómeno donde toda masa en movimiento, tiene a seguir el mismo, cuando pretendemos detenerla. Todos, hemos experimentado esto en un autobús.

Este mismo fenómeno se va a encontrar en el conducto de admisión, ya que la mezcla de aire y gasolina, tiene una masa, que en el momento de cerrar la válvula va a producir una acumulación de energía cinética contra dicha válvula, propiciada por la masa que pretende seguir fluyendo al interior del cilindro. Esto genera por un lado, una ligera sobre-presión, en el punto donde se interrumpe el caudal de fluido (algo parecido a la energía descargada por un ariete).

Por otro lado se generará una onda de presión que rebotará y recorrerá todo el conducto de admisión, este efecto será mayor, cuanto mas masa se mueva y a mayor velocidad, siendo la velocidad un factor mas determinante (si recordamos la formula de la energía cinética era $\frac{1}{2}mv^2$).

Una vez concretado estos dos puntos, comenzamos a entender el porque de tener mas de 2 válvulas en los cilindros.

Por lógica cuantas más ventanas tenga una habitación, mas rápidamente conseguiremos que se ventile, esto llevado al límite sería, que si consiguiéramos ventanas en toda la pared mejor seria la ventilación. El ejemplo típico esta en cubrir el fondo de un vaso con monedas. Se ocupa mas superficie con 4 o 5 monedas que con dos grandes. Ya hemos concretado, porque con más de 2 válvulas, el cilindro se ventila mejor, lo que le proporciona más combustible, y mayor par. Este efecto, no se mantiene en todo el rango de revoluciones, más, aun en regímenes bajos el cilindro respira peor que en regímenes altos. Esto se debe a que el émbolo en cilindro debe recorrer toda la carrera, en el tiempo de admisión, esto genera una depresión dentro del cilindro, que permite que entre la mezcla; la válvula de admisión comienza a abrirse, poco antes de que el cilindro alcance el PMS (punto muerto superior), ya que el perfil de la leva hace que esta se abra progresivamente y cuando el cilindro esta arriba, ya debe estar totalmente abierta. Pero cuando el cilindro llega al PMI (punto muerto inferior), la válvula aun sigue abierta, incluso durante una parte de la carrera de compresión, esto permite que halla mas tiempo para que el cilindro se llene (Hay que considerar que en 3000 rpm en cilindro debe llenarse en cuestión de una milésima de seg.). Alguien podría pensar que en la carrera de compresión el cilindro, expulsara parte de la mezcla por el conducto de admisión, esto no ocurrirá, precisamente por el efecto de inercia en el fluido que entra; que genera

una sobre-presión que permite el llenado, incluso cuando el cilindro ya esta comprimiendo la mezcla.

Como podemos apreciar, este efecto de sobre-presión será mayor, cuanto mas cantidad de fluido entre, la cantidad será la misma, (viene mandada por la cilindrada), pero no así su velocidad que será mucho mayor, cuanto menos tiempo tenga para llenar el cilindro. Como vimos, la velocidad estaba al cuadrado en la formula de la energía cinética, por lo que, es un factor determinante en la misma. Cuantas más revoluciones tenga el motor, mas velocidad llevara el fluido en la introducción al cilindro, por lo que más podremos tener abierta la válvula de admisión. Que pasa cuando el motor va a un régimen reducido de rpm. Como la abertura de la válvula es la misma (viene determinada por el perfil de la leva), el caudal de alimentación es mucho menor (el caudal será litros/seg.) ya que la cilindrada no varia, pero el tiempo de llenado es superior, esto hace que no consigamos mejora ninguna en mantener abierta la válvula (baja energía cinética de los gases) después del PMI. El fabricante cuando realiza un motor, tiene que llegar a un compromiso, dando preferencia al régimen en que quiere, que el motor consiga su llenado máximo (y por tanto su par máximo).

Los motores multiválvulas se han enfocado siempre, a un tipo de motor más prestaciones, es por lo que desde sus comienzos su rendimiento en la gama alta de revoluciones, era mayor que en la gama baja de las misma. El efecto de sobrellenado, solo se conseguía con velocidades de fluido alta, al haber más válvulas, el orificio de entrada era mayor, por lo que tenían que manejar caudales altos, que solo eran posibles en revoluciones altas (menos tiempo en la fase de admisión).

Esto, quiere decir, que los multiválvulas no funcionan bien en bajos regímenes.

Para evitar este efecto se ha recurrido a varios artilugios.

- Variar el calado del árbol de levas, modificando de esta forma, el momento de apertura o cierre de la válvula (distribución variable).
- Modificar el tiempo que la válvula esta abierta, así como el recorrido (alzada de la válvula) a distintos regímenes **VTEC** (requiere un cambio en el perfil de la leva).
- Modificar el caudal del colector cerrando el orificio de llegada a una válvula mediante una mariposa. Es como si, en determinado régimen, solo usamos una válvula, por lo que la estrechar el paso de fluido este se acelera, esto lo usa por ejemplo el **Dti** de **OPEL**.
- Aprovechar la onda de presión en el colector de admisión, mejorando la respiración en alta, con colectores cortos y de mayor diámetros en alta y con colectores largos y finos en baja (admisión variable).

Este ultimo ha sido el mas extendido, por su facilidad de montaje, solo requiere alimentar, con un colector en dos tramos y desviar el flujo mediante una válvula de mariposa en función del régimen.

La razón por la que se perjudica el par en baja es la pérdida de velocidad de fluido cuando se trabaja en baja carga, lo que hace que para el mismo tamaño de conducto el fluido se mueva a menor velocidad y por lo tanto con menor energía cinética (la función de esta crece con el cuadrado de la velocidad) de ahí que la posibilidad de aprovechar esta energía para una mayor sobre-presión y mejor llenado.

El cruce de válvulas mejora el llenado por el efecto de succión de los gases al salir del cilindro, que generan un vacío que ayuda al llenado, evidentemente a cada régimen le corresponde un valor de cruce adecuado para un mejor llenado.

De igual modo a cada régimen correspondería un valor de retraso en el cierre de la válvula de admisión, **para aprovechar la energía cinética de los gases de admisión, los cuales quieren entrar al cilindro incluso cuando este está subiendo**. No mezclar el cruce con el retraso, son dos efectos de la distribución, pero no iguales.

A igualdad de esquema de distribución, a mas válvulas mejor respiración de los cilindros, el empeoramiento no es en valor absoluto, si no que el valor máximo, se desplaza a un régimen mas elevado de ahí el acusado efecto de pérdida de par en un motor de 16 válvulas, que no es tal sino que la ganancia se manifiesta mas en una zona de régimen mas elevado.

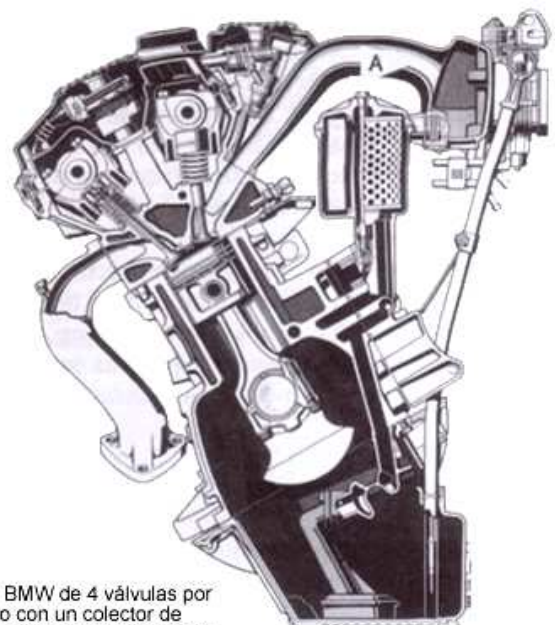
La disposición de colectores, situación de válvulas, rugosidad de los mismos colectores, ángulo de entre válvulas y conductos de admisión afectan también a la forma de respirar de un motor, cuando se diseña se debe fijar los valores, como carrera, tamaño y número de válvulas y después actuar sobre la distribución, admisión y colectores de escape, para terminar de definir la forma en que queremos que funcione, el afinado siempre se debe dirigir en motores de uso habitual, para perder régimen de giro (muy alto ya en los multivalvulas) a favor de una ganancia de par en baja (en comparación con el de alta), **si el motor es de competición puede que nos interese perder mas de par en baja a favor de ganarlo en alto** o incluso subir el régimen de giro efectivo y si es posible, dotarlo de distribución variable, admisión variable y demás elementos modificables en marcha, que nos permitan ganar "arriba" sin perder "abajo".

Longitud de los colectores:

A mayor longitud de colectores mejor respiración a bajas vueltas , debido a las ondas de presión que se forman en los colectores a mayor longitud de estas, mejor llenado a bajos caudales o bajas vueltas

Diámetro de los colectores:

A mayor diámetro de colectores,



Motor BMW de 4 válvulas por cilindro con un colector de admisión "A" de gran longitud

mejor llenado a altas vueltas (no así en bajas RPM que empeora), al tener que manejar mayor volumen de gas o caudal, es preferible una mayor sección, para que la pérdida de carga sea menor.

Sección efectiva de llenado:

Al igual que el diámetro de los colectores, el número de los mismos afecta al régimen mejor llenado, a mayor número de colectores de llenado por cilindro mejor respiración a altas vueltas. La sección de llenado efectiva, puede variarse con una mariposa en los conductos de admisión, que anule uno de estos condenándolo a bajo régimen.

Sobrealimentación:

A mayor presión de alimentación mejor llenado de cilindros, en si. No tiene gran incidencia en el régimen, pero la forma de conseguir dicha sobre-presión (compresores volumétricos o turbo-compresores) va a determinar un mejor llenado a altas o bajas vueltas.

En general cuando hemos dicho que una disposición favorecía el régimen elevado, se podría entender que su elección perjudica el medio o bajo régimen, lo cual es cierto, al menos no los favorece, pero también deberemos entender que hay factores que tiene una incidencia mayor que otros, por ejemplo:

- El diámetro de los cilindros no afecta de igual manera que el número de válvulas, ya que un mayor número de válvulas cubre mejor una superficie incluso aunque esta sea mas pequeña.
- Tener todas las disposiciones enfocadas a conseguir un elevado llenado o par en alto régimen, perjudicaría notoriamente la respuesta en baja, por lo que se tiende a llegar a un entendimiento mejorando en lo posible su respuesta e todos los regímenes, favoreciendo los regímenes elevados para determinadas realizaciones sin olvidar del todo la respuesta en baja.

Lo idóneo seria contar con sistemas que permitan cambiar el enfoque de cada uno de estos apartados en cada momento.

DISTRIBUCIONES VARIABLE:

Para modificar el cruce, en algún caso también se modifica la alzada VVTI-i (Toyota), Valvetronic (BMW) o incluso se puede modificar el tiempo de apertura de las válvulas VTEC (Honda).

Admisión variable:

Es mucho mas barata que las distribuciones variable, ya que solo precisa de accionar una o mas mariposas, que cierren y abran el paso por distintos conductos. Mediante el uso de mariposas se modifica la longitud de los

conductos a distintos regímenes, haciendo recorrer longitudes mayores a mas bajas vueltas

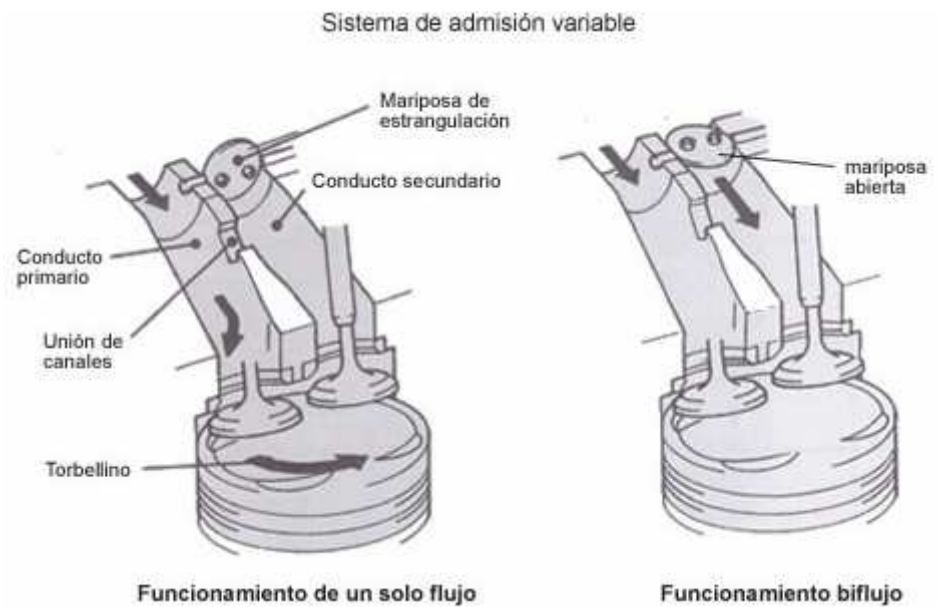
Sección efectiva variable:

El no poder modificar el tamaño de las válvulas o el número de las mismas, durante el funcionamiento del motor, condenar uno de los conductos de admisión puede

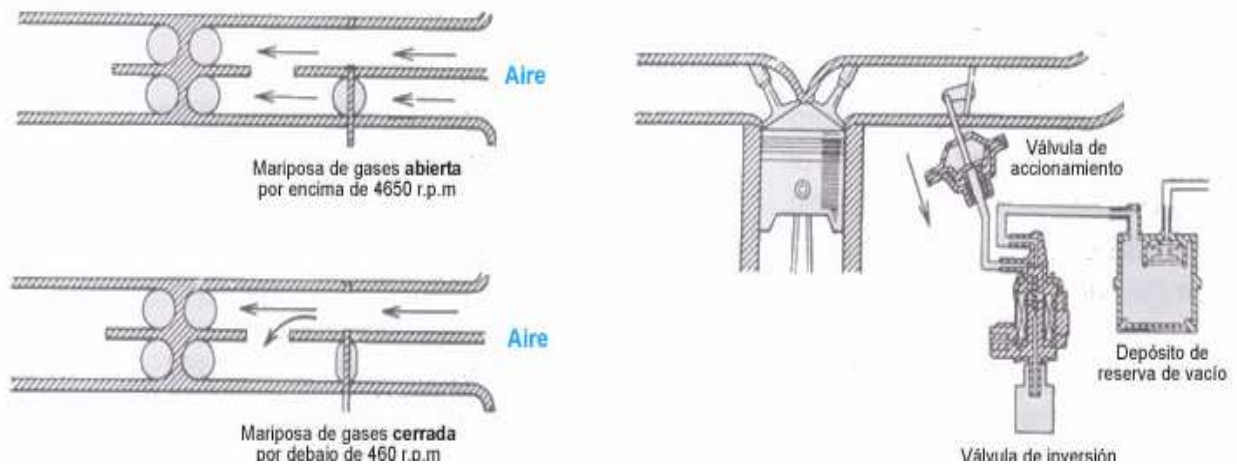
favorecer la velocidad del fluido a bajas vueltas (bajos caudales) y con ellos su llenado, el caso mas curioso lo encontramos en los **Dti** de **Opel** o el los 16 Válvulas de la serie **Hdi** de **PSA**, los cuales condenan mediante mariposas uno de

los conductos de admisión (los que alimentan a una de las válvulas) a bajo régimen mejorando la respuesta del motor en los mismos, los menciono por la curiosidad que pude presentar a un observador el encontrar mariposas en los conductos de admisión de un diesel las cuales no tiene las misión de reducir la entrada de gases o crear una depresión , si no acelerar el flujo de entrada en la otra válvula (por su menor sección).

Otro ejemplo curioso lo veremos en los **VTEC** enfocados no a altas prestaciones si no a bajos consumos, donde se llega a dejar una válvula inactiva (con alzada nula o casi nula) a bajas vueltas con idea de llenar la cámara en bajas revoluciones con una velocidad de entrada de gases mayor y aprovechar la misma para una mejor turbulencia.



Funcionamiento de un sistema de aspiración variable de Toyota



Colector de admisión variable:

Esta fabricado en **plástico** para reducir peso y al mismo tiempo, se mejora la seguridad del vehículo en caso de colisión frontal. Se trata de un colector de **admisión variable**, con el fin de conseguir un buen llenado de las dos filas de cilindros, en todos los regímenes de revoluciones del motor. Gracias a ello es posible suministrar un alto valor de par ya en bajas revoluciones, y conseguir un satisfactorio valor de potencia en altas.

El colector de admisión está formado por tantos conductos como cilindros tenga el motor, una **cámara principal** de aire y una **cámara secundaria**.

Para controlar la comunicación hacia la cámara secundaria se dispone de un eje de conmutación para el paso del aire.

El funcionamiento del colector de admisión está basado en la situación de la cámara de aire, sobre la que se produce la **refracción** de la **onda de presión** generada por el aire aspirado por los cilindros.

El óptimo aprovechamiento se consigue cuando la onda de presión se encuentra Justo en la válvula de admisión antes de que esta cierre. Para ello la longitud del colector de admisión, debido a que la onda de presión se propaga siempre a la velocidad del sonido, debe modificarse en función de las revoluciones y la carga del motor. Como sistema de **seguridad**, para evitar una sobre-presión en el colector de admisión que pudiera provocar su rotura, se ha montado una válvula, la cual abre en el caso de producirse una sobre-presión en el interior del colector.

Sobrealimentación variable:

El uso de turbocompresor se revelo como un sistema ventajoso en la alimentación de motores, por aprovechar la energía residual de los gases de

escape a diferencia de los compresores mecánicos que generan un consumo de energía en su accionamiento, sin embargo la adaptación de los caudales hace que se consiga una respuesta adecuada en una zona determinada, va a ser la geometría variable la que permitirá aprovechar estos gases cuando se manejan volúmenes pequeños o volúmenes grandes consiguiendo alimentaciones mas o menos parejas de sobrealimentación en un régimen muy variado de uso.

Como ultimo recurso se pudo hacer un diseño combinado, en donde un motor de carrera corta o Súper cuadrado (mas corta que el diámetro) muy útil en el giro a altas revoluciones, por su mayor tamaño de válvulas (al disponer de mas superficie donde colocarlas) se dote de colectores largos que permitan un llenado mas efectivo a bajas vueltas, la integración de distintos sistemas de alimentación, nos permite hacer un motor con buena respuesta en un amplio régimen, pero complicar en exceso el mismo dotándolo de elementos variable, distribuciones, admisiones, geometría, puede complicar en exceso y volverse difícil de conseguir la ansiada fiabilidad que se busca en estas realizaciones . Las 16 válvulas nacieron en los coches como alternativa al uso del turboalimentador, mejorando la respuesta en alta del motor, inicialmente se enfocaron coches de altas prestaciones y se doto de todos los dispositivos que permitían elevar el régimen de giro, de igual modo como nacieron los sistemas de inyección, actualmente el diseño de los mismos se hace de forma que se aproveche el mejor llenado de los cilindros en los regímenes de uso al que va enfocado el motor, pudiendo hacerse un motor de 16 válvulas de repuesta briosa a medio y bajo régimen mejorando además el quemado y aprovechamiento del combustible.

Hay factores que determinan el régimen idóneo de uso del motor, las carreras largas se llevan mal con elevado regímenes de giro, por la gran aceleración que sufren sus piezas (especialmente los émbolos), lo que se conoce como una velocidad media de pistón elevada, y aunque se puede modificar de distintas formas, el empleo de motores de carrera corta se inclinan mas a motores de elevadas potencia con altas revoluciones.

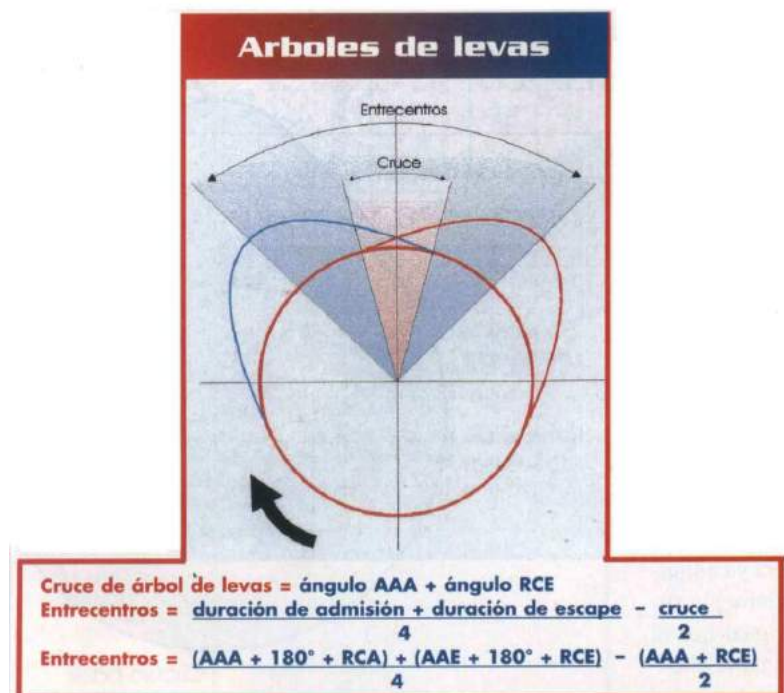
Como ejemplo vamos a ver una comparativa de dos motores utilizados por el mismo fabricante para el mismo modelo de automóvil, que utiliza una culata multiválvula de 4 válvulas por cilindro y otro de culata normal con 2 válvulas por cilindro para un motor en línea de 4 cilindros.

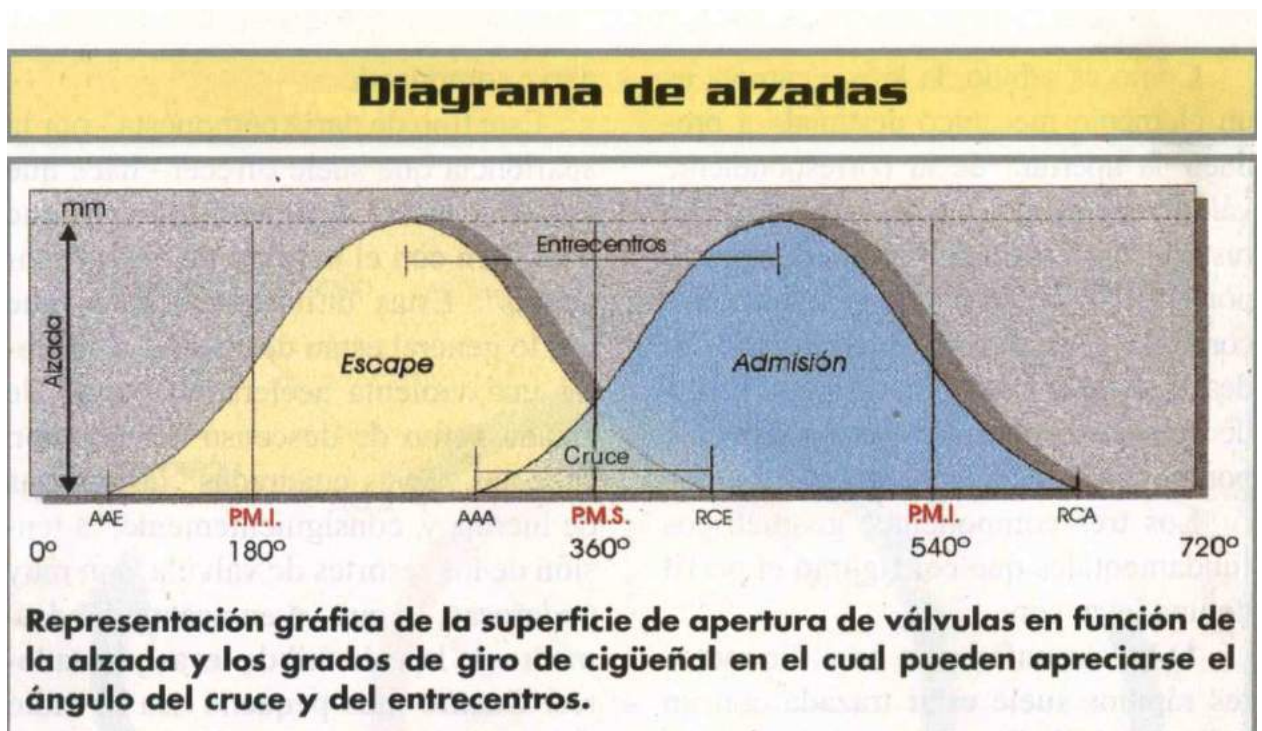
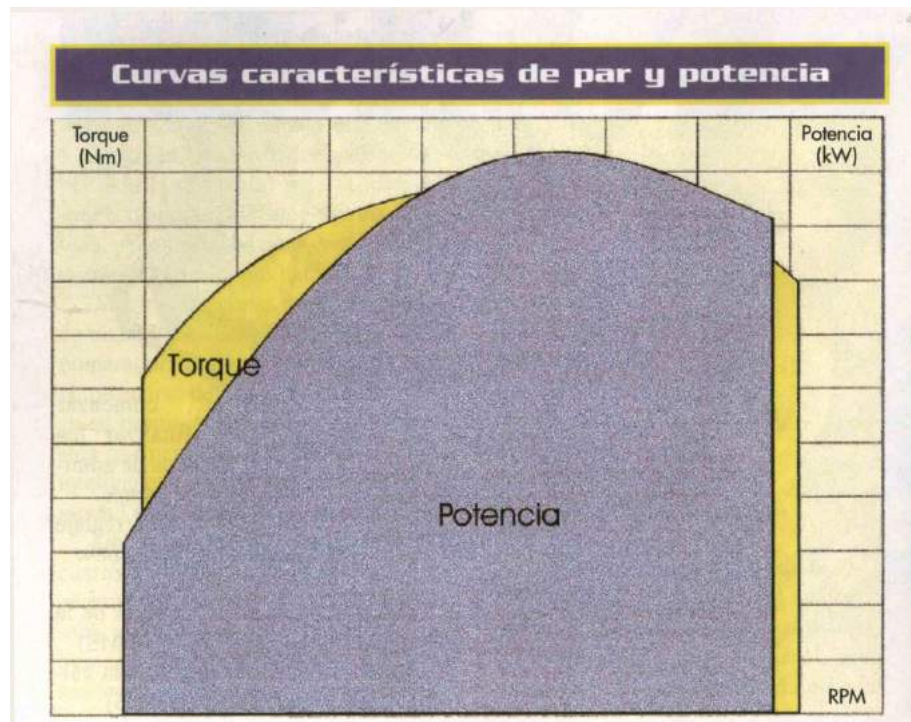
Vehículo	Motor de 4 val. por cilindro 2.0i DOCH	Motor de 2 val. por cilindro 2.0i OHC
Cilindrada (cm3)	1998	
Diámetro (mm)	86,0	
Carrera (mm)	86,0	

Relación de compresión	10,5	9,2
Diámetro válvula de admisión (mm)	2 x 33	41,8
Diámetro válvula de escape (mm)	2 x 29	36,5
Carrera de la válvula (mm)	9,5	11
AAA	20	23
RCA	72	71
AAE	60	60
RCE	32	35
modelo de ECU	Motronic M 2.5	Motronic ML 4.1
Combustible	95 RON sin plomo	
Potencia nominal / r.p.m (CV)	150/6000	115/5400
Par motor máximo / r.p.m (Nm)	196/4800	170/3000

Viendo los datos de la tabla se puede destacar la diferencia de potencia entre ambos motores así como el valor del par, favorable al motor multiválvulas. Teniendo en cuenta los datos, podríamos pensar que el aumento importante de la potencia y par en el motor multiválvulas, viene dado, únicamente por el empleo de las 4 válvulas por cilindro, sin ninguna diferencia más entre ambos motores.

Ángulos del árbol de levas





Geometría de la leva

